Tegne lineære grafer

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan tegne lineære grafer og avgjøre om et punkt ligger på grafen.

Slik gjør du

Eksempel

Ligger punktet (-3, -4) på grafen til f(x) = x – 2?

Svar: Nei

1. f(-3) = –5
2. Det er ikke lik -4, så punktet ligger ikke på grafen.

Oppgave 1

Svar på oppgavene.

a) Ligger punktet (-2, -4) på grafen til f(x) = x – 2?

☐ **Ja** ☐ **Nei**

b) Ligger punktet (0, 2) på grafen til f(x) = 2x + 2?

☐ **Ja** ☐ **Nei**

c) Ligger punktet (3, -10) på grafen til f(x) = –2x – 4?

☐ **Ja** ☐ **Nei**

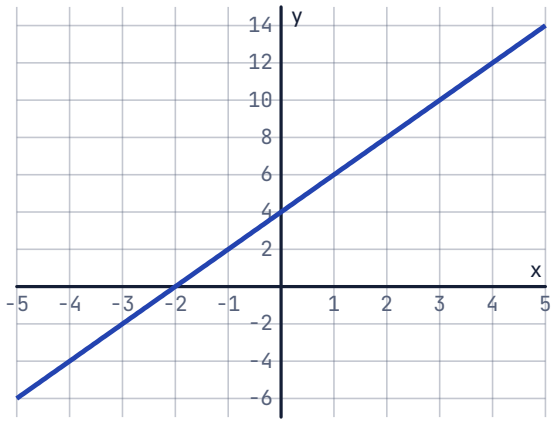
d) Ligger punktet (3, -2) på grafen til f(x) = –x + 1?

☐ **Ja** ☐ **Nei**

Oppgave 2

Svar på oppgavene.

a)

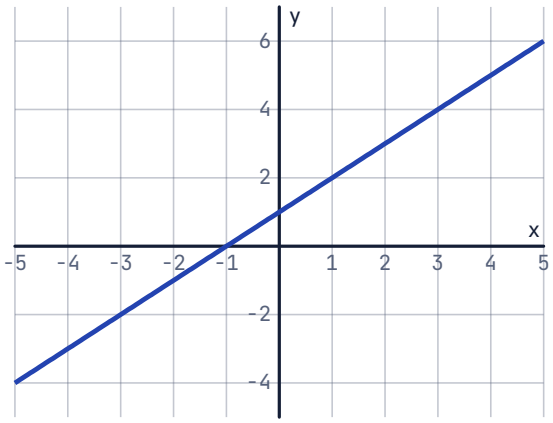


Hvilket funksjonsuttrykk hører til grafen?

☐ **f(x) = 2x – 4** ☐ **f(x) = –2x + 4**

☐ **f(x) = 4x + 2** ☐ **f(x) = 2x + 4**

b)



Hvilket funksjonsuttrykk hører til grafen?

☐ **f(x) = x – 1** ☐ **f(x) = 2x + 1**

☐ **f(x) = –x + 1** ☐ **f(x) = x + 1**

Oppgave 3 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Tegn grafen til $f(x) = 3x + 1$ for x fra -3 til 3.

b) Tegn grafen til $f(x) = 3x - 1$ for x fra -3 til 3.

c) Tegn grafen til $f(x) = x + 3$ for x fra -3 til 3.

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 2

Nivå 2 ●●○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **Ja**

f(-2) = –4 → Det stemmer med y-verdien, så punktet ligger på grafen.

b) **Ja**

f(0) = 2 → Det stemmer med y-verdien, så punktet ligger på grafen.

c) **Ja**

f(3) = –10 → Det stemmer med y-verdien, så punktet ligger på grafen.

d) **Ja**

f(3) = –2 → Det stemmer med y-verdien, så punktet ligger på grafen.

Oppgave 2

a) **`f(x) = 2x + 4`**

Grafen skjærer y-aksen i 4, så b = 4 → Når x øker med 1, endres y med 2, så a = 2

b) **`f(x) = x + 1`**

Grafen skjærer y-aksen i 1, så b = 1 → Når x øker med 1, endres y med 1, så a = 1

Oppgave 3

a) **`Rett linje gjennom (0, 1) og (1, 4)`**

Verditabell og punkter

b) **`Rett linje gjennom (0, -1) og (1, 2)`**

Verditabell og punkter

c) **`Rett linje gjennom (0, 3) og (1, 4)`**

Verditabell og punkter